

DOC-10

VIXOR ENGINEERING BIBLE

كتاب تنفيذ السبرنتات

خطة تنفيذ تحسينات فيكسور عبر 9 سبرنتات

جدول المحتويات

مقدمة وخطة السبرنتات

Sprint 0: التأسيس والاستقرار

Sprint 1: تفكيك المكونات الضخمة

Sprint 2: تحسين الأداء

Sprint 3: تعزيز محرك MOXI

Sprint 4: الأمان والحماية

Sprint 5: تحسين قاعدة البيانات

Sprint 6: تجربة المستخدم والتصميم

Sprint 7: الاختبار والتوثيق

Sprint 8: التحسينات المتقدمة

الملخص والإحصائيات

مقدمة وخطة السبرنتات

يُعد كتاب تنفيذ السبرنتات الوثيقة المرجعية الشاملة لخطة تحسين منظومة فيكسور عبر تسعة سبرنتات متتابعة. تأتي هذه العمليات تدقيق معمارية مكثفة شملت 455 ملفًا و114 ألف سطر من الكود البرمجي، والتي كشفت عن فرص تحسينية حيوية للمكونية والأداء والأمان وتجربة المستخدم.

تستهدف هذه الخطة معالجة الفجوات المحددة في تقارير التدقيق السابقة، بما في ذلك المكونات الضخمة مثل AppShell (3179 سطرًا)، إضافة إلى تعزيز محرك MOXI الذكي وتحسين مستويات الأمان وأداء قاعدة -analysis-id-component

✦ فلسفة التنفيذ

تعتمد الخطة على مبدأ التدرج المنهجي: كل سبرنت يبني على نتائج سابقة ويُعد البيئة للسبرنت التالي. Sprint 0 يضع الأساس، والسبرنتات تتناول مجالات محددة بتعمق متزايد.

ملخص خريطة الطريق

السبرنت	المجال	المدة	الهدف الرئيسي
Sprint 0	التأسيس والاستقرار	أسبوعان	خط الأساس لجودة الكود وCI/CD
Sprint 1	تفكيك المكونات الضخمة	3 أسابيع	تقسيم المكونات الكبيرة إلى وحدات صغيرة
Sprint 2	تحسين الأداء	أسبوعان	تحسين حجم الحزمة وسرعة التحميل
Sprint 3	تعزيز MOXI	3 أسابيع	تطوير محرك الذكاء الاصطناعي
Sprint 4	الأمان والحماية	أسبوعان	تعزيز حماية النظام والبيانات
Sprint 5	تحسين قاعدة البيانات	أسبوعان	تحسين الأداء وهيكلة البيانات
Sprint 6	تجربة المستخدم والتصميم	أسبوعان	تحسين إمكانية الوصول والتصميم
Sprint 7	الاختبار والتوثيق	أسبوعان	رفع تغطية الاختبارات والتوثيق
Sprint 8	التحسينات المتقدمة	3 أسابيع	ميزات متقدمة ونحو الإصدار التالي

سياق المشروع

تبني فيكسور على React 19 مع TanStack Start كإطار عمل وTailwind v4 للتنسيق، مع Supabase كخدمة خلفية وVercel للمشروع 22 نطاقًا وظيفيًا تغطي سلسلة كاملة من التحليل والمعاملات والذكاء الاصطناعي.

⚠ المكونات الضخمة

6 مكونات تتجاوز 1000 سطر | أكبرها 3179 سطرًا

🏗 البنية الحالية

455 ملفًا | 114K سطر | 22 نطاقًا وظيفيًا | لا تبعيات دائرية

🕒 المدة الإجمالية

21 أسبوعًا (≈5 أشهر) | 9 سبرنتات | تدريجي ومتزايد

🎯 المجالات المستهدفة

الأداء | الأمان | UX | الاختبار | التوثيق | MOXI | قاعدة البيانات

Sprint 0: التأسيس والاستقرار

يمثل Sprint 0 حجر الأساس لجميع السيرنتات اللاحقة. يركز على إنشاء خط الأساس لجودة الكود، وإعداد بيئة التطوير المتكاملة D معايير الكتابة، وتجهيز البنية التحتية للاختبارات، مع إجراء جرد شامل للمكونات الضخمة التي ستكون محور Sprint 1.

أهداف السيرنت

- **إنشاء خط الأساس:** قياس تغطية الاختبارات الحالية وحجم الحزمة ووقت البناء
- **إعداد CI/CD:** تهيئة خطوط أنابيب التكامل والنشر المستمرة مع فحوصات آلية
- **توحيد المعايير:** تكوين ESLint و Prettier مع قواعد صارمة موحدة عبر المشروع
- **تجهيز الاختبارات:** إعداد Vitest مع تهيئة testing-library للاختبارات المكونات
- **جرد المكونات:** توثيق كامل لجميع المكونات الضخمة مع خطة تفكيكها

المهام

المهمة	الأولية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تهيئة Vitest مع <code>@testing-library/react</code> وتغطية الكود	P0	لا يوجد	16 ساعة	بيئة اختبار عاملة مع تغطية أولية
إعداد CI مع GitHub Actions lint مع فحوصات test و build	P0	لا يوجد	20 ساعة	خط أنابيب CI يعمل تلقائياً مع commit
توحيد إعدادات ESLint و Prettier مع قواعد مخصصة لفيكسور	P0	لا يوجد	12 ساعة	تكوين موحد مع إصلاح ج التحذيرات الحالية
جرد شامل للمكونات الضخمة (<500 سطر) مع خريطة التبعية	P1	لا يوجد	16 ساعة	مستند جرد مع توصيات لكل مكون
قياس خط الأساس: حجم الحزمة و Lighthouse ووقت البناء	P1	CI Pipeline	8 ساعات	تقرير خط الأساس مع مؤشرات المرجعية
إعداد Husky مع pre-commit hooks للفحص الالي	P2	ESLint/Prettier	6 ساعات	فحوصات تلقائية قبل كل commit
إنشاء لوحة مؤشرات نجاح السيرنتات (Sprint Dashboard)	P2	خط الأساس	12 ساعة	لوحة تتبع مؤشرات الأداء السيرنتات

المخاطر

- **مقاومة التغيير:** قد يواجه الفريق صعوبة في تبني المعايير الجديدة الموحدة — التخفيف: ورشة عمل توضيحية وجلسات مراجعة
- **تعارضات التهيئة:** إعدادات ESLint الجديدة قد تكشف عن مئات التحذيرات الحالية — التخفيف: إصلاح تدريجي مع استثناءات مؤقتة
- **أوقات البناء:** إضافة خطوات CI قد تطيل أوقات البناء — التخفيف: استخدام التخزين المؤقت والتنفيذ المتوازي

تعريف المنجزة

-  يعمل CI pipeline بنجاح على جميع الفروع مع فحوصات lint و build و test
-  تغطية اختبارات أولية مسجلة كخط أساس مرجعي
-  لا تحذيرات ESLint حمراء في الكود الرئيسي
-  مستند جرد المكونات الضخمة مُنجز ومراجع
-  تقرير خط الأساس للأداء مُنشر ومتاح للفريق
-  pre-commit hooks مُفعّلة ومعتمدة من جميع المطوّرين

03

Sprint 1: تفكيك المكونات الضخمة

يُركز Sprint 1 على معالجة واحدة من أكبر المشكلات المعمارية في فيكسور: **المكونات الضخمة**. كشف التدقيق عن 6 مكونات سطر، مع أكبرها `-analysis-id-component` بـ 3179 سطرًا. يهدف هذا السبرنت إلى تفكيكها إلى مكونات أصغر قابلة لإعادة الاختبار والصيانة.

⚠ تأثير عالي على الكود

هذا السبرنت يتضمن تعديلات واسعة النطاق على المكونات الأساسية. يُنفَّذ مكونًا تلو الآخر مع اختبارات شاملة عند كل مرحلة لضمان عدم الوظائف الحالية.

أهداف السبرنت

- **تفكيك AppShell:** تقسيم المكون الرئيسي (1688 سطرًا) إلى Header و Sidebar و Navigation و Layout
- **تفكيك index.tsx:** فصل منطق التوجيه عن واجهة الجذر (986 سطرًا)
- **تفكيك -analysis-id-component:** تقسيم أكبر مكون (3179 سطرًا) إلى وحدات تحليل منفصلة
- **تفكيك -copilot-component:** تقسيم واجهة MOXI (2135 سطرًا) إلى Chat و Tools و Memory
- **توثيق أنماط التفكيك:** إنشاء أدلة معيارية لتقسيم المكونات المستقبلية

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تفكيك AppShell إلى AppLayout + Navigation + Sidebar + Header	P0	Sprint 0	32 ساعة	4 مكونات مستقلة من 400 سطر
تفكيك -analysis-id-component إلى ChartPanel + DataPanel + ControlsPanel + SummaryPanel	P0	Sprint 0	40 ساعة	مكونات منفصلة للتحميل الكسوف
تفكيك -copilot-component إلى ChatView + ToolSelector + MemoryPanel + QuickActions	P0	Sprint 0	32 ساعة	واجهة copilot ووحدية
فصل منطق index.tsx الجذري إلى Router و AuthGuard و AppInitializer	P1	AppShell refactor	20 ساعة	ملف جذر نظيف 300 سطر
تفكيك -token-symbol-component (2831 سطرًا) إلى TokenCard + PriceChart + TradeButtons	P1	Sprint 0	32 ساعة	مكونات رمزية ومختبرة
تفكيك settings.tsx (1232 سطرًا) إلى SettingsLayout + GeneralSettings + SecuritySettings	P2	Sprint 0	16 ساعة	صفحة إعدادات
إنشاء دليل أنماط التفكيك المعياري للفريق	P2	تفكيك AppShell	8 ساعات	مستند معايير لتفكيك المكونات
تفكيك discover.tsx (1991 سطرًا) و trade-desk.tsx (1422 سطرًا)	P2	دليل الأنماط	24 ساعة	مكونات اكتشاف منفصلة

المخاطر

- **انكسار الوظائف:** التعديلات واسعة النطاق قد تؤثر على سلوكيات حالية — التخفيف: اختبارات رجوع شاملة قبل وبعد كل تفكيك
- **تبعيات مخفية:** المكونات الضخمة قد تحتوي على حالة مشتركة معقدة — التخفيف: رسم خريطة حالة كاملة قبل البدء
- **أداء التنقل:** زيادة عدد الملفات قد يبطئ التحميل الأولي — التخفيف: تطبيق code splitting في Sprint 2
- **مدة طويلة:** 204 ساعة قد تمتد — التخفيف: إمكانية تقسيم المهام P2 إلى سيرت لاحق

تعريف المنجزة

- ☒ لا يوجد مكون يتجاوز 600 سطر في قاعدة الكود الرئيسية
- ☒ جميع المكونات المفككة لها اختبارات وحدة لا تقل عن 60% تغطية
- ☒ لا انكسارات في functional tests الحالية
- ☒ دليل أنماط التفكيك مُنشر ومعتمد
- ☒ جميع المكونات الجديدة تتبع معايير ESLint الموحدة
- ☒ مراجعة كود السبرنت مكتملة ومعتمدة من مطوّرين اثنين على الأقل

04

Sprint 2: تحسين الأداء

بعد تفكيك المكونات الضخمة في Sprint 1، يركز Sprint 2 على **تحسين الأداء** الشامل. يستهدف تقليل حجم الحزمة، وتسريع التنقل، وتحسين استجابة واجهة المستخدم، وتطبيق أنماط التخزين المؤقت والتحميل الكسول عبر جميع نطاقات فيكسور.

تفكيك المكونات في 1 Sprint يُسهّل بشكل كبير تطبيق code splitting في هذا السبرنت. كل مكون مستقل يمكن تحميله عند الحاجة و يقلل الحمل الأولي بشكل ملحوظ.

أهداف السبرنت

- تحسين الحزمة: تقليل حجم JavaScript الرئيسي بنسبة 30% عبر tree-shaking و code splitting
- التحميل الكسول: تطبيق lazy loading على جميع النطاقات غير الأساسية
- القوائم الافتراضية: استخدام virtualized lists في القوائم الطويلة (المحفظة، قائمة المراقبة)
- التخزين المؤقت: تطبيق TanStack Query caching مع استراتيجيات مناسبة لكل نطاق
- تحسين الصور: تنسيق WebP مع تحميل تدريجي وتحسين charts rendering

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تحليل الحزمة الحالية مع bundle Analyzer وتحديد الوحدات الثقيلة	P0	Sprint 1	12 ساعة	تقرير تحليل الحزمة وخطة التحسين
تطبيق <code>React.lazy()</code> على النطاقات: backtest, experiment, arbitrage, discovery, paper-trading	P0	تحليل الحزمة	24 ساعة	تحميل عند الطلب لنطاقات ثانوية
تنفيذ Virtualized Lists في Wallet و Watchlist و SignalTracking باستخدام <code>@tanstack/react-virtual</code>	P1	لا يوجد	20 ساعة	قوائم سلسلة عناصر بدون تقطيع
تهيئة <code>@tanstack/react-query</code> مع stale-while-revalidate لجميع نقاط API	P1	لا يوجد	16 ساعة	تخزين مؤقت وتحديث خلفي
تحسين charts rendering مع memoization و requestAnimationFrame	P1	Sprint 1	16 ساعة	60fps في charts مع التفاعلية
تحويل الصور إلى WebP مع lazy loading وتحجيم استجابي	P2	لا يوجد	8 ساعات	تقليل حجم الصور بـ 40%+
إضافة Performance Observer و Custom Metrics للتتبع المستمر	P2	لا يوجد	12 ساعة	لوحة مؤشرات في الإنتاج

المخاطر

- مشاكل التوافق: code splitting قد يُكسر استيرادات مشتركة — التخفيف: اختبار شامل على كل دمج
- تجربة المستخدم: Lazy loading يُضيف loading states جديدة — التخفيف: skeleton screens موحدة ومتجانسة
- استقرار Charts: التحسينات قد تؤثر على دقة البيانات المعروضة — التخفيف: مقارنة بيانات قبل وبعد مع بيانات مرجعية

تعريف المنجزة

- ✓ تقليل حجم JS الرئيسي بنسبة 30% مقارنة بخط الأساس
- ✓ Lighthouse Performance Score لا يقل عن 85
- ✓ جميع النطاقات الثانوية تُحمّل عند الطلب فقط
- ✓ القوائم الطويلة تعمل بسلاسة مع 10K+ عنصر
- ✓ Charts تعمل بـ 60fps بدون تأثير على دقة البيانات

Sprint 3: تعزيز محرك MOXI

MOXI هو محرك الذكاء الاصطناعي في فيكسور والمساعد الذكي للمتداولين. يهدف هذا السبرنت إلى رفع قدرات MOXI من م إلى **محلل استباقي ذكي** يفهم سياق المتداول ويقدم رؤى مُخصصة ويدير دورة حياة الذاكرة بفعالية.

أهداف السبرنت

- أدوات إضافية: إضافة +8 أدوات جديدة لمهام التحليل والتداول والبحث
- محرك السياق: تحسين فهم MOXI لسياق المحادثة وسجل المتداول وتفضيلاته
- رؤى استباقية: تنبيهات ذكية وتوصيات تلقائية بناءً على أنماط التداول
- دورة حياة الذاكرة: إدارة ذاكرة طويلة/قصيرة المدى مع سياسات النسيان
- تحسين Prompts: هندسة محسّنة لـ LLM prompts مع A/B testing

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تصميم وتنفيذ 8 أدوات MOXI جديدة: PortfolioAnalyzer, RiskCalculator, MarketScanner, NewsSummarizer, PatternDetector, SentimentAnalyzer, BacktestRunner, StrategyRecommender	P0	Sprint 1	48 ساعة	8 أدوات وموثوقة
تحسين محرك السياق مع Context Window Manager و User Profile Integration	P0	لا يوجد	32 ساعة	فهم سي يتضمن والتفضي
تنفيذ نظام الرؤى الاستباقية مع Proactive Insight Engine و Alert Scheduler	P1	أدوات MOXI	28 ساعة	تنبيهات مخصصا أنماط الت
بناء Memory Lifecycle Manager مع Long-term و Short-term و Episodic memory	P1	محرك السياق	24 ساعة	نظام ذاكر الطبقات سياسات
تحسين LLM Prompts مع structured output و chain-of-thought و few-shot examples	P1	لا يوجد	20 ساعة	تحسن 5 وجودة الر
إعداد A/B Testing framework للمقارنة بين إصدارات Prompts	P2	Prompt Optimization	12 ساعة	إطار عمل A/B للم
تطوير MOXI Onboarding Flow مع تفاعل تعليمي للمستخدمين الجدد	P2	أدوات MOXI	16 ساعة	تجربة تع تفاعلية ل المستخدم

المخاطر

- تكلفة LLM: الأدوات الإضافية تزيد استهلاك API calls — التخفيف: caching ذكي و rate limiting و fallback models
- جودة الرؤى: التوصيات الخاطئة قد تُلحق أضرارًا مالية — التخفيف: إطار "AI-Assisted Not AI-Decided" مع تنبيهات واضحة
- وقت الاستجابة: أدوات متعددة قد تطيل زمن الاستجابة — التخفيف: streaming responses و parallel tool execution

- **خصوصية البيانات:** محرك السياق يحتاج بيانات المستخدم — التخفيف: معالجة محلية أولية مع موافقة صريحة

تعريف المنجزة

- ✓ 8 أدوات MOXI جديدة مُنفَّذة ومُوثَّقة مع اختبارات E2E
- ✓ محرك السياق يفهم 90%+ من سياق المحادثة المعقدة
- ✓ الرؤى الاستباقية تظهر لمستخدمي Beta مع معدل قبول <40%
- ✓ نظام الذاكرة يحتفظ بالبيانات ذات الصلة وينسى البيانات القديمة
- ✓ تحسن مقاس في جودة الردود مع Prompt Optimization
- ✓ جميع تكاليف LLM مُراقبة وتحت الحد المالي المحدد

06

Sprint 4: الأمان والحماية

في ظل طبيعة فيكسور كمنصة تداول مالية تتعامل مع بيانات حساسة وأموال المستخدمين، يُعد **الأمان** أولوية قصوى. يركز هذا تعزيز طبقات الحماية المتعددة: من تقييد المعدل والمراجعة الأمنية إلى تقوية CSP ودوران المفاتيح السرية.

⚠ أولوية قصوى

بعض مهام هذا السبرنت تُنفَّذ بالتوازي مع السبرنات الأخرى حيثما أمكن، خاصة rate limiting و audit logging التي يجب حماية النظام وقت ممكن.

أهداف السبرنت

- **تقييد المعدل:** حماية API endpoints من الإساءة مع سياسات مُعدلة حسب نوع الطلب
- **سجلات التدقيق:** تتبع شامل لجميع العمليات الحساسة مع توثيق كامل
- **تقوية CSP:** إعدادات Content Security Policy صارمة لمنع XSS و code injection
- **دوران المفاتيح:** أتمتة دوران المفاتيح السرية والشهادات
- **تدقيق التبعيات:** فحص أمني شامل لجميع الحزم المستخدمة

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تنفيذ Rate Limiting على جميع API endpoints مع سياسات مُتفاوتة (Auth: 5/min, Data: 60/min, Public: 120/min)	P0	Sprint 0	20 ساعة	حماية كاملة من oS Force
بناء Audit Logging System مع تسجيل جميع العمليات الحساسة (تداول، تسجيل دخول، تغيير إعدادات)	P0	لا يوجد	24 ساعة	سجل تدقيق شامل للبحث والتصفية
تقوية Content Security Policy مع nonce-based scripts وreport-uri وstrict-dynamic	P0	لا يوجد	16 ساعة	CSP صارم يمنع SS الانتهاك
أتمتة Secret Rotation لجميع المفاتيح (TELEGRAM_BOT_TOKEN, ADMIN_KEY, JWT secrets)	P1	لا يوجد	20 ساعة	دوران تلقائي دوري السرية
تشغيل Dependabot + Snyk لفحص أمني مستمر مع سياسة إصلاح >24 ساعة للثغرات الحرجة	P1	لا يوجد	12 ساعة	فحص أمني يومي آلي
تنفيذ CORS tightening مع origin whitelist وcredentials policy	P1	CSP	8 ساعات	سياسات CORS صارمة
إضافة Subresource Integrity (SRI) لجميع CDN dependencies	P2	تدقيق التبعية	6 ساعات	حماية من تعديل الخارجية
إعداد Security Headers المرجعية (-X-Frame-HSTS, Permissions-Policy, Referrer-Policy, Options)	P2	CSP	6 ساعات	تقييم A+ في securityheaders.com

المخاطر

- حظر شرعي:** Rate limiting صارم قد يحظر مستخدمين شرعيين — التخفيف: *adaptive rate limiting* مع 渐进式 صارمة
- أداء السجلات:** Audit logging مكثف قد يُبطئ العمليات — التخفيف: *asynchronous logging* مع *batch writes*
- انكسار CSP:** سياسات صارمة قد تمنع ميزات حالية — التخفيف: *report-only mode* أوليًا ثم *enforcement* تدريجي
- تعطيل الخدمة:** دوران المفاتيح قد يُسبب انقطاعًا مؤقتًا — التخفيف: *dual-key transition* مع *zero-downtime*

تعريف المنجزة

- ✓ جميع API endpoints محمية بـ rate limiting مُتفاوت
- ✓ سجلات التدقيق تسجل 100% من العمليات الحساسة
- ✓ CSP يعمل في وضع enforcement مع صفر انتهاكات XSS
- ✓ Secret Rotation مُجدول ويعمل تلقائيًا
- ✓ لا تبعيات ثغرات حرجة (9 CVSS+) غير مُصلحة
- ✓ تقييم Security Headers لا يقل عن A

Sprint 5: تحسين قاعدة البيانات

تعتمد فيكسور على **Supabase** (PostgreSQL) كخلفية بيانات، مع 22 نطاقًا وظيفيًا يُنشئ ويُقرأ ويُحدّث البيانات باستمرار السبرنت إلى تحسين أداء قاعدة البيانات عبر الفهرسة والنظرات وconnection pooling وتحسين الاستعلامات ومراجعة سياسات

أهداف السبرنت

- الفهرسة: إنشاء فهارس مُحسّنة للجداول الأكثر استعلامًا
- النظرات: بناء database views للبيانات المُجمّعة الشائعة الاستخدام
- Connection Pooling: تطبيق Supavisor pooler لتحسين إدارة الاتصالات
- تحسين الاستعلامات: مراجعة وإصلاح الاستعلامات البطيئة وال N+1
- مراجعة RLS: تدقيق سياسات Row Level Security للكفاءة والأمان

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرّة	النتيجة المتوقعة
تحليل EXPLAIN ANALYZE لأهم 20 استعلامًا وتحديد الاختناقات	P0	Sprint 0	16 ساعة	تقرير تحليل مفصّل التحسين
إنشاء فهارس مركّبة على جداول: trades, analysis, signals, watchlist (مع partial indexes)	P0	تحليل الاستعلامات	20 ساعة	تسريع الاستعلامات تكرارًا بنسبة 60%
بناء Materialized Views للبيانات المُجمّعة: Portfolio Summary, Daily P&L, Market Overview	P1	تحليل الاستعلامات	24 ساعة	استجابة فورية للو المُجمّعة
تهيئة Supavisor Connection Pooling مع session mode و transaction mode	P1	لا يوجد	16 ساعة	تحسين استهلاك بنسبة 50%
إصلاح مشاكل N+1 في استعلامات Supabase مع استخدام select و joins مُحددة	P1	تحليل الاستعلامات	20 ساعة	تقليل عدد الاستعلامات صفحة بنسبة 70%
تدقيق سياسات RLS وتحسينها مع إضافة idx policy indexes	P2	الفهرسة	16 ساعة	RLS لا يُبطئ الأساس المحمية
إعداد pg_stat_statements لتتبع أداء الاستعلامات في الإنتاج	P2	لا يوجد	8 ساعات	مراقبة مستمرة لأداء البيانات

المخاطر

- تأثير الفهرسة: فهارس كثيرة قد تُبطئ عمليات الكتابة — التخفيف: فهرسة انتقائية مع مراقبة write performance
- انتهاء الصلاحية: Materialized Views تحتاج تحديث دوري — التخفيف: concurrent refresh مع جدولة ذكية
- Connection Limits: Supabase قد يكون له حدود على pooler — التخفيف: تحسين pool size بناءً على الحمل الفعلي
- تراجع الأمان: تحسين RLS قد يُضعف بعض السياسات — التخفيف: اختبارات اختراق قبل وبعد التعديل

تعريف المنجزة

- متوسط زمن الاستعلامات أقل بنسبة 50% من خط الأساس ✓
- جميع الاستعلامات البطيئة (<500ms) مُصلحة أو مُوثقة بخطة إصلاح ✓
- Materialized Views تُحدّث بانتظام مع استجابة >100ms ✓
- Connection pooling يعمل بكفاءة في بيئة الإنتاج ✓

Sprint 6: تجربة المستخدم والتصميم

يُركز Sprint 6 على **تجربة المستخدم الشاملة**: من إمكانية الوصول وفق WCAG 2.1 AA، إلى تحسين تجربة الأجهزة المحمولة، التحميل والخطأ المتسقة، وإضافة حركات وتأثيرات بصرية سلسلة تُعزز الشعور بالاحترافية والسيولة.

أهداف السبرنت

- **إمكانية الوصول**: تدقيق كامل وفق WCAG 2.1 AA مع إصلاح جميع الانتهاكات
- **تجربة الهاتف**: تحسين واجهة المحمول مع إيماءات اللمس والتصميم الاستجابي
- **حالات التحميل**: Skeleton screens و progressive loading موحدة عبر جميع الصفحات
- **حالات الخطأ**: Error boundaries مع رسائل خطأ واضحة وقابلة للتنفيذ
- **الحركات**: Framer Motion transitions سلسلة ومناسبة عبر جميع التفاعلات

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تدقيق WCAG 2.1 AA شامل مع axe-core و Lighthouse و manual audit لجميع الصفحات	P0	Sprint 1	20 ساعة	تقرير تدقيق مفصّل وألويات الإصلاح
إصلاح جميع انتهاكات accessibility الحرجة: contrast, focus management, aria labels, keyboard nav	P0	تدقيق WCAG	32 ساعة	100% توافق مع معايير WCAG 2.1 AA
تصميم وتنفيذ Skeleton Loading System مع مكونات متعددة الأشكال (chart skeleton, table skeleton, card skeleton)	P1	Sprint 1	20 ساعة	Loading states و متوحية عبر كل
تنفيذ Error Boundary مركزي مع Error Fallback UI وتسجيل أخطاء تلقائي	P1	لا يوجد	16 ساعة	معالجة خطأ أخطاء استخدام إيجابيات
تحسين تجربة الهاتف: touch targets, swipe gestures, responsive charts, bottom navigation	P1	Sprint 1	28 ساعة	واجهة محمولات و سلسلة
إضافة Framer Motion transitions: page transitions, list animations, micro-interactions	P2	Sprint 1	20 ساعة	حركات سلسلة تُستخدم
تنفيذ Dark/Light mode toggle مع theme persistence و system preference detection	P2	لا يوجد	12 ساعة	تبديل سلس بين مع حفظ التفضيل
بناء Design Token System مع CSS custom properties موحدة	P3	لا يوجد	16 ساعة	نظام تصميم موحّد للتوسع

المخاطر

- **نطاق واسع**: Accessibility يحتاج مراجعة لكل مكون — التخفيف: أتمتة الفحص مع axe-core وإصلاح تدريجي
- **تعارض الحركات**: Framer Motion قد يتعارض مع lazy loading — التخفيف: AnimatePresence مع exit animations
- **أداء الهاتف**: الحركات والتحسينات قد تُبطئ الأجهزة الضعيفة — التخفيف: reduced-motion support و performance budgets
- **قيمة الألوان**: Dark/Light mode يحتاج مراجعة تصميمية شاملة — التخفيف: البدء بالوضع الداكن الحالي ثم إضافة الفاتح

- ✓ Lighthouse Accessibility Score لا يقل عن 90
- ✓ جميع المكونات التفاعلية يمكن الوصول إليها باللوحة المفاتيح
- ✓ Skeleton screens موجودة في كل حالة تحميل
- ✓ Error boundaries تلتقط وتعرض جميع الأخطاء بشكل أنيق
- ✓ تجربة الهاتف تُقيّم $\leq 4.0/5$ من قبل فريق الاختبار
- ✓ الحركات تعمل بسلاسة على أجهزة متوسطة الأداء

Sprint 7: الاختبار والتوثيق

يُعالج Sprint 7 فجوتين حرجتين: **تغطية الاختبارات** المجهولة حاليًا و**فجوات التوثيق** التي تُعيق على boarding المطوّرين الـ. يهدف هذا السبرنت إلى رفع تغطية الاختبارات إلى 70%+ وبناء توثيق شامل يغطي API والمكونات ودليل البدء.

أهداف السبرنت

- **تغطية الاختبارات:** رفع تغطية Unit Tests إلى 70%+ مع Integration Tests للعمليات الحرجة
- **Storybook:** بناء مكتبة مكونات مرئية مع حالات استخدام متنوعة
- **توثيق API:** مستند OpenAPI/Swagger شامل لجميع نقاط النهاية
- **دليل البدء:** Onboarding guide شامل للمطوّرين الجدد مع أمثلة عملية
- **اختبار E2E:** مسارات E2E حرجة للمستخدم الرئيسي

المهام

المهمة	الأولوية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
كتابة Unit Tests لجميع النطاقات الوظيفية (22 نطاقًا) مع هدف 70%+ تغطية	P0	Sprint 1	48 ساعة	تغطية اختبارات 70% تقارير مفصلة
تنفيذ Integration Tests للعمليات الحرجة: تسجيل الدخول، إجراء التداول، إدارة المحفظة	P0	Unit Tests	32 ساعة	اختبارات تكامل مُتسارعات المسارات الحرجة
إعداد Storybook مع مكونات مُخصصة لفيكسور (Dark theme, RTL, chart components)	P1	Sprint 1	28 ساعة	مكتبة Storybook +50 قصة
كتابة توثيق API شامل مع OpenAPI spec وأمثلة طلب/استجابة لكل endpoint	P1	لا يوجد	24 ساعة	توثيق API مُتكامل تلقائيًا
إنشاء Developer Onboarding Guide مع إعداد البيئة وهيكल المشروع وأفضل الممارسات	P1	لا يوجد	20 ساعة	دليل بدء شامل يُمكنه جديد خلال يوم واحد
بناء E2E Tests مع Playwright للمسارات الأساسية (تسجيل، تداول، تحليل)	P2	Integration Tests	24 ساعة	+10 مسارات E2E تلقائيًا
إعداد Visual Regression Testing مع Chromatic أو Percy	P3	Storybook	16 ساعة	كشف تلقائي للتغيرات البصرية غير المقصود

المخاطر

- **وقت طويل:** كتابة اختبارات لـ 22 نطاقًا قد تستغرق أكثر من المقدر — التخفيف: البدء بالنطاقات الحرجة والانتقال تدريجيًا

- **هشاشة الاختبارات:** تغييرات UI قد تُكسر اختبارات بصرية — التخفيف: فصل اختبارات السلوك عن اختبارات المظهر
- **صيانة التوثيق:** التوثيق قد يصبح قديمًا بسرعة — التخفيف: *docs-as-code* مع *CI validation*
- **أداء E2E:** اختبارات E2E بطيئة — التخفيف: *parallel execution* مع *sharding*

تعريف المنجزة

- ✓ **تغطية** $\geq 70\%$ Unit Tests لجميع النطاقات الوظيفية
- ✓ جميع المسارات الحرجة مُغطاة بـ Integration Tests
- ✓ Storybook مُنشر مع +50 قصة ومُدمج في CI
- ✓ توثيق API شامل ومُحدَّث ويمكن الوصول إليه عبر Swagger UI
- ✓ Onboarding Guide يُمكن مطورًا جديدًا من البدء خلال يوم عمل
- ✓ جميع الاختبارات تعمل في CI بدون حالات فاشلة

10

Sprint 8: التحسينات المتقدمة

يمثل Sprint 8 **السيرنت الأخير** من الخطة الحالية ويُركز على ميزات متقدمة تُعد فيكسور للمرحلة التالية. يشمل بناء الاستراتيجيات وميزات اجتماعية وتحسينات MOXI Pro وتكامل AI متعدد الوسائط.

➤ نحو الإصدار التالي

هذا السيرنت يضع الأسس لميزات سَـطُور بالكامل في دورة تطوير لاحقة. الهدف هو إنشاء MVP لكل ميزة يمكن اختباره مع المستخدمين و

أهداف السيرنت

- **سوق الاستراتيجيات:** بناء أسس منصة لمشاركة وتبادل استراتيجيات التداول
- **الميزات الاجتماعية:** إضافة عناصر اجتماعية أساسية: مشاركة، تعليقات، إعجابات
- **MOXI Pro:** ميزات متقدمة للمستخدمين المميزين: تحليل أعمق، رؤى مخصصة
- **AI متعدد الوسائط:** دعم تحليل الرسوم البيانية بالصور والصوت
- **نظام الأحداث:** نصح Event System مع replay و event sourcing

المهام

المهمة	الأولية	الاعتماديات	الساعات المقدرة	النتيجة المتوقعة
تصميم وبناء Strategy Schema مع StrategyStore وStrategyValidator وStrategyPublisher	P0	Sprint 7	40 ساعة	بنية بيانات استراتيجيات متكاملة مع واجهة
تنفيذ Social Features MVP: Sharing, Comments, Likes, User Profiles	P1	Strategy Schema	36 ساعة	مميزات اجتماعية مُنقّدة ومُختبرة
تطوير MOXI Pro tier مع Advanced Analysis, Custom Alerts, Priority Support	P1	Sprint 3	32 ساعة	MVP لطبقة Pro ميزات متقدمة
تكوين Multimodal AI: تحليل صور الرسوم البيانية مع Vision model	P1	Sprint 3	28 ساعة	MOXI يستطيع ت charts المُرَفقة
نصح Event System مع EventStore وReplay وCausal Consistency	P1	Sprint 5	28 ساعة	نظام أحداث قابل التشغيل والمراجحة
بناء Strategy Marketplace UI مع Browse, Search, Filter, Subscribe	P2	Social Features	24 ساعة	واجهة تصفح واستراتيجيات
إضافة MOXI لـ Voice Commands مع Speech-to-Text وText-to-Speech	P2	Sprint 3	20 ساعة	تفاعل صوتي أساس MOXI
تخطيط دورة التطوير التالية مع Roadmap v2.0 والميزات المطلوبة	P3	جميع السبرنتات	12 ساعة	خريطة طريق 2.0 أولويات واضحة

المخاطر

- نطاق طموح:** 8 مهام في سبرنت واحد قد يكون كثيرًا — التخفيف: P2 وP3 تُنقل لدورة لاحقة إذا لزم الأمر
- تكلفة Vision AI:** تحليل الصور يستهلك موارد LLM كبيرة — التخفيف: *compression preprocessing* و*caching* للنتائج
- قبول اجتماعي:** الميزات الاجتماعية قد لا تحقق القبول المطلوب — التخفيف: إصدار MVP مع ملاحظات المستخدمين
- تعقيد Event Sourcing:** قد يُضيف تعقيدًا غير ضروري — التخفيف: تنفيذ تدريجي يبدأ بالعمليات الحرجة فقط

تعريف المنجزة

- ✓ Strategy Schema مُطبّق ومُوثّق مع قدرات النشر
- ✓ الميزات الاجتماعية الأساسية مُفعّلة ويمكن اختبارها
- ✓ MOXI Pro MVP مُتاح مع فرق واضح عن النسخة المجانية
- ✓ Vision AI يُحلل صور Charts بدقة مقبولة في الاختبارات
- ✓ Event System يعمل مع إمكانية إعادة تشغيل الأحداث
- ✓ خريطة طريق v2.0 مُعدّة ومُراجعة من الفريق

الملخص والإحصائيات

تُلخّص هذه الوثيقة خطة تنفيذ شاملة لتحسين منظومة فيكسور عبر 9 سبرنتات متتابة تمتد على 21 أسبوعًا (حوالي 5 أشهر يُعالج مجالًا محددًا من مجالات التحسين المحددة في عمليات التدقيق المعمارية.

إحصائيات الخطة

المؤشر	القيمة
عدد السبرنتات	9 (Sprint 0 - Sprint 8)
المدة الإجمالية	21 أسبوعًا (≈ 5 أشهر)
إجمالي المهام	61 مهمة
المهام الحرجة (P0)	23 مهمة (38%)
المهام العالية (P1)	24 مهمة (39%)
المهام المتوسطة (P2)	11 مهمة (18%)
المهام المنخفضة (P3)	3 مهام (5%)
إجمالي الساعات المقدرة	~1,064 ساعة
المجالات المُغطاة	10 مجالات رئيسية

توزيع الساعات حسب السبرنت

Sprint 0 — التأسيس 90 ساعة التركيز على البنية التحتية والمعايير	Sprint 1 — التفكيك 204 ساعة أكبر سبرنت حجمًا
Sprint 2 — الأداء 108 ساعة تحسينات تحميّة	Sprint 3 — MOXI 180 ساعة تطوير المحرك الذكي
Sprint 4 — الأمان 112 ساعة حماية النظام والبيانات	Sprint 5 — قاعدة البيانات 120 ساعة تحسين الأداء والهيكلية
Sprint 6 — UX 164 ساعة تجربة مستخدم شاملة	Sprint 7 — الاختبار 192 ساعة رفع التغطية والتوثيق
Sprint 8 — المتقدم 220 ساعة ميزات المرحلة التالية	

✦ ملاحظة حول المدد

المدد المذكورة تقديرية وتعتمد على فريق مطوّرين متوسطه 3-4 مطوّرين بدوام كامل. السبرنتات يمكن تقصيرها أو تمديدتها حسب توفر الم وأولويات العمل.

المبادئ التوجيهية

- التدرج:** كل سبرنت يبني على نتائج سابقه — لا تنتقل للسبرنت التالي دون إكمال تعريف المنجزة
- الجودة أولاً:** تغطية الاختبارات أولوية قبل كل تعديل على الكود
- الشفافية:** جميع المؤشرات قابلة للقياس ومُتتبَّعة عبر Sprint Dashboard
- المرونة:** المهام P2 وP3 قابلة لإعادة الجدولة حسب الأولويات المتغيرة

- **التوثيق:** كل تغيير يُوثَّق ويُراجَع لضمان المعرفة المؤسسية
- **المستخدم في المركز:** جميع التحسينات تُقاس بتأثيرها على تجربة المستخدم النهائي

✦ الرؤية بعيدة المدى

بعد إكمال هذه السبرنتات التسعة، ستكون فيكسور في وضع قوي: كود نظيف ومنظم، أداء محسّن، أمان متين، تجربة مستخدم احترافية، تغطى اختبارات شاملة، ومحرك MOXI ذكي متطور. هذه الأسس تُمهّد لـ v2.0 مع ميزات جذرية مثل سوق الاستراتيجيات والتعاون الاجتماعي والـ متعدد الوسائط.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal